

PRÁCTICA ALIAS Y SCRIPTS

Comando alias

En ocasiones se suelen utilizar comandos que son difíciles de teclear o de recordar. UNIX ofrece la posibilidad de dar un alias o nombre corto a un comando con o sin parámetros, para que cada vez que se quiera ejecutar, sólo se escriba el alias.

Definición de un alias.

La sintaxis es: **alias** <nombre_alias>="<comando>"

Ejemplo: **\$ alias lista="ls -l"**

Nota: Si el alias ya existía se sobrescribe.

Comando unalias

Para borrar un alias creado dentro de nuestra sesión de trabajo, se utiliza el comando unalias.

La sintaxis es **unalias** <nombre_alias>

Ejemplo: **\$ unalias lista**

Programación del Shell

Shell Script. Un shell script es un archivo de texto ordinario que contiene una colección de uno o más comandos del shell.

Ventajas del uso de shell scripts

- Evita escribir secuencia de comandos que son largas o complicadas.
- Permite automatizar tareas.
- Evita errores.

Reglas para escribir un shell script

- Use sangrías para separar las líneas del script, así será más fácil de leer.
- El enter se considera el fin de comando.
- Para continuar un comando en la línea siguiente escriba una diagonal inversa (\) al final de la línea.
- Los espacios, tabuladores y líneas en blanco son irrelevantes.
- Para agregar comentarios a sus scripts simplemente escriba # al inicio de la línea.

Pasos para la creación de un shell script

1. Generar el archivo de texto con un editor de texto como vi, nano, pico, emacs, etc.
2. Modificar los permisos para hacer el archivo ejecutable.
3. Ejecute el script con `./<shell_script>`

Comandos del Shell

- **clear.** Limpia la pantalla
- **echo.** Sirve para enviar datos a la salida estándar, estos datos pueden ser cadenas o valores de variables. Automáticamente agrega el salto de línea, a menos que se especifique la opción -n.

echo "Hola" Envía a la pantalla la palabra Hola.

echo \$saludo Muestra en pantalla el contenido de la variable saludo.

echo "Hola /c" Envía el mensaje a la pantalla, pero no hace salto de línea.

- **read.** Este comando lee variables desde el teclado. El delimitador es el espacio. Si el usuario escribe más de una palabra se asigna a la primera variable y el resto a la segunda. Generalmente se usa acompañado de echo ya que es necesario enviar un mensaje (echo) para que indique al usuario que se necesita un dato de entrada. Todos los datos que se leen son cadenas de caracteres aun los números.

read variable Lee una variable

read variable1 variable2 L Lee dos variables

ejemplos:

```
echo "Como te llamas?"  
read nombre
```

```
echo "Cual es tu nombre y matrícula?"  
read nombre matricula
```

Asignación directa de valores a variables

Para darle un valor a una variable simplemente se escribe el nombre de la variable sin espacios, seguido del signo de igual y enseguida el valor. La sintaxis es la siguiente:

nombre-variable=valor

Nota: Cuando el valor de la variable es más de una palabra debe ir entrecomillado.

Ejemplos:

Ciudad: Tijuana

domicilio= "Calzada Tecnológico"

edad=26

Variables Posicionales (argumentos de la línea de comando)

Cuando al ejecutar un comando se indican parámetros, estos se almacenan en un arreglo de caracteres el cual se le llama **variables posicionales**. La variable 0 es el nombre del programa, la 1 corresponde al primer argumento, la 2 al segundo y así sucesivamente. En la siguiente línea de comando:

```
$ agenda amigo 5674 Tecate
```

La variable posicional 0 contiene el nombre del script: **agenda**

La variable posicional 1 contiene el primer parámetro escrito: **amigo**

La variable posicional 2 contiene el segundo parámetro escrito: **5674**

La variable posicional 3 contiene el tercer parámetro escrito: **Tecate**

Acceso a las variables posicionales.

```
echo "El script en ejecucion es $0"
```

```
echo "Hola $1"
```

Ejercicio:

Paso 1) Teclee en vi o nano las siguientes líneas. Grábe con el nombre ej7

```
# Script ej7. Ejemplo de variables posicionales
ps -u $1 -o pid,ppid, nice
```

Paso 2) Otorgue permisos de ejecución

Paso 3) Ejecute la línea `./ej7 maestro`

Variables Predeterminadas

`$#` :num. de argumentos

`$*` :todos los arg de la shell

`$$` :PID de la Shell

`$HOME`

`$PATH`

Sustitución de comando

La comilla invertida ``` indica al shell que la cadena entrecomillada es un comando a ejecutarse, por ejemplo, en el siguiente script la variable `fecha` toma el valor que resulta de ejecutar el comando `date`, lo que se conoce como sustitución de comando.

```
# Ejemplo de sustitución de comando.
clear
actual=`pwd`
echo " El directorio actual es $actual"
```

Caracteres especiales dentro de los scripts

Los siguientes símbolos son considerados caracteres especiales dentro de los scripts para poderlos usarlos dentro en el comando echo, es necesario anteponerles la diagonal invertida o backslash [\].

- \$ Hace referencia al contenido de una variable.
- | Entubamiento.
- # Comentario
- & Ejecución de un proceso en el background.
- ? Comodín para un solo caracter.
- * Comodín para varios caracteres.
- > Redireccionamiento de salida.
- < Redireccionamiento de entrada.
- ` Sustitución de comando.
- >> Redireccionamiento de salida.
- [] Rango de caracteres.
- [a-z] Caracteres de a a z.

Actividades

1. Cree un alias para los comandos date, cp y finger.
2. Hacer un shell script que muestre solamente la hora del sistema.
3. Hacer un shell script que muestre el directorio actual y el nombre real del usuario.
4. Hacer un shell script que pida el nombre de un archivo, busque el archivo y muestre su contenido, el número de líneas, palabras y caracteres que contiene.
5. Hacer un shell script que pida los nombres tres archivos, sustituya los caracteres de mayúsculas a minúsculas en el primero, cambie todos los números por asteriscos al segundo y el tercero permanece igual. Muestre en pantalla los tres archivos y pida al usuario el nombre del archivo donde se guardarán los tres archivos.
6. Hacer un shell que pida el nombre real de una persona, encuentre su nombre de usuario, muestre los procesos que está ejecutando y le envíe un mensaje en tiempo real.
7. Elimine el alias para el comando cp.
8. Hacer un shell que tome de la línea de comando un número N y un nombre de archivo. Muestre las primeras y últimas N líneas del archivo especificado en la línea de comando.
9. Hacer un shell que lea el nombre de un archivo, enseguida pregunte los permisos que sobre el archivo, desea otorgar para usuario, grupo y otros. Los permisos se pedirán en forma individual para cada entidad.
10. Hacer un shell que lea las medidas de un terreno rectangular y determine el costo que tendrá cercar el terreno si considera que el precio por metro lineal de material es de 150 pesos y la mano de obra tiene un costo de 100 pesos. Se pide mostrar el perímetro del terreno, el total por concepto de mano de obra, el total por concepto de material y el costo total de la construcción.